

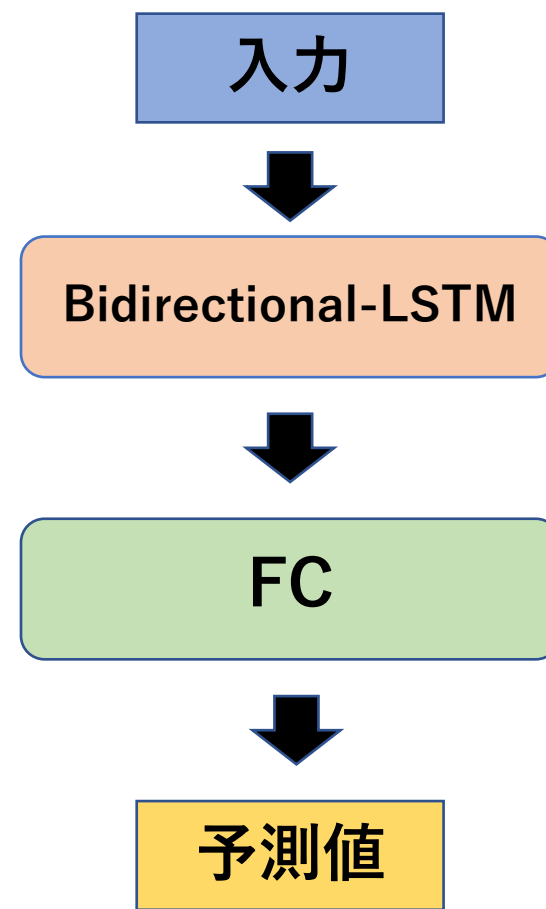
コロナ感染者数予測(引継ぎ用)

- ・ データ(2023/1/10に作成されたもの)(2023/1/10以降は感染者数を0人としている)
- ・ 予測に使用したデータ
 - ー Mobility,変異株感染力,Twitter(飲み会),感染者数,ワクチン効果
- ・ データの前処理
 - ー n日のデータとして、n-3~n+3の7日間のデータの平均を使った。
感染者数是对数変換をした。
MinMaxScaler(0.2,0.8)を用いた。
- ・ 入力 ー 2週間分のデータ5変数分
- ・ 出力 ー 2週間分の予測値

モデルの概要

- model.summary()の実行結果

Layer (type)	Output Shape	Param #
Input (InputLayer)	[(None, 14, 5)]	0
bd_LSTM (Bidirectional)	(None, 14, 600)	734400
tf.reshape_150 (TFOpLambda)	(None, 8400)	0
dense_971 (Dense)	(None, 3000)	25203000
dropout_608 (Dropout)	(None, 3000)	0
dense_972 (Dense)	(None, 1500)	4501500
dropout_609 (Dropout)	(None, 1500)	0
dense_973 (Dense)	(None, 500)	750500
dropout_610 (Dropout)	(None, 500)	0
dense_974 (Dense)	(None, 14)	7014
Total params: 31,196,414		
Trainable params: 31,196,414		
Non-trainable params: 0		



コロナ第7波の予測

- ・ 訓練データ

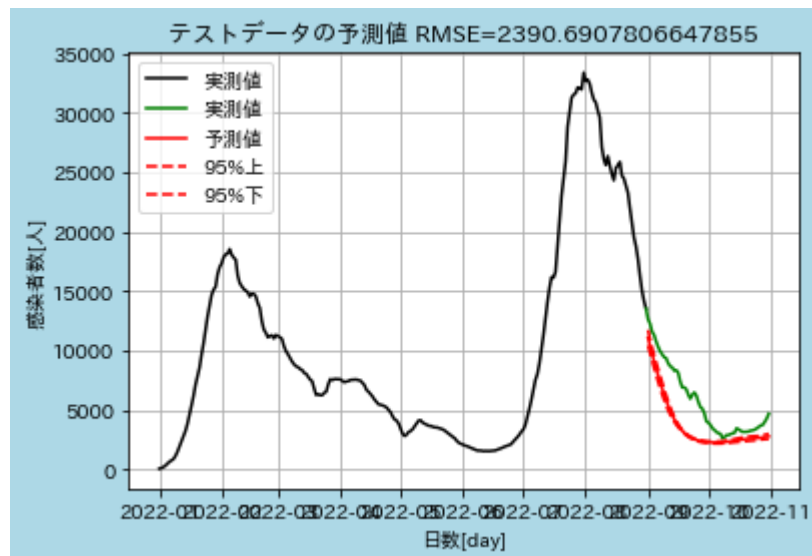
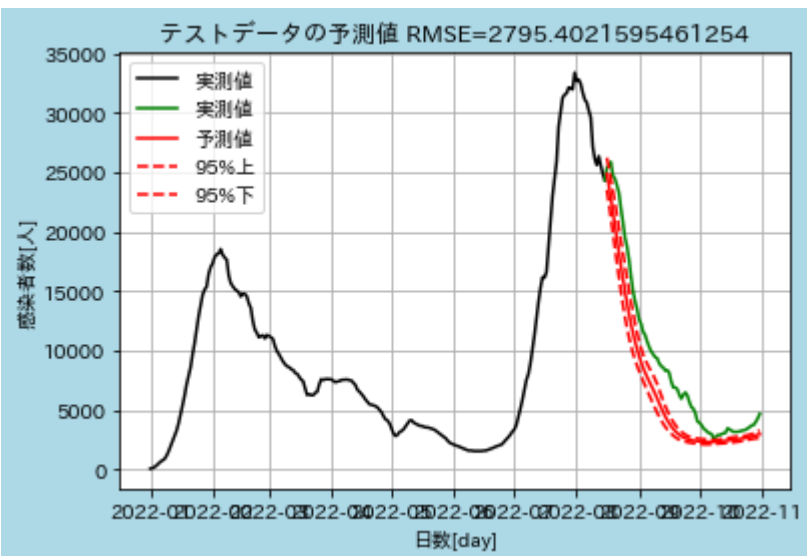
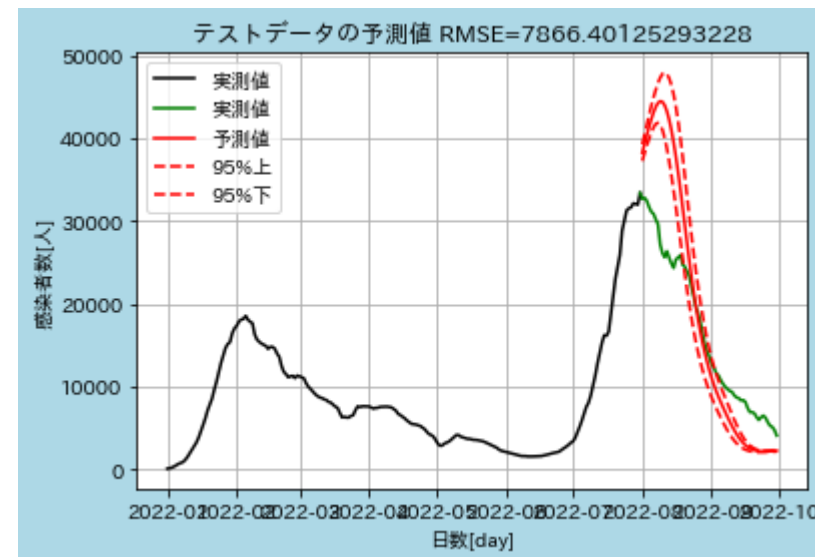
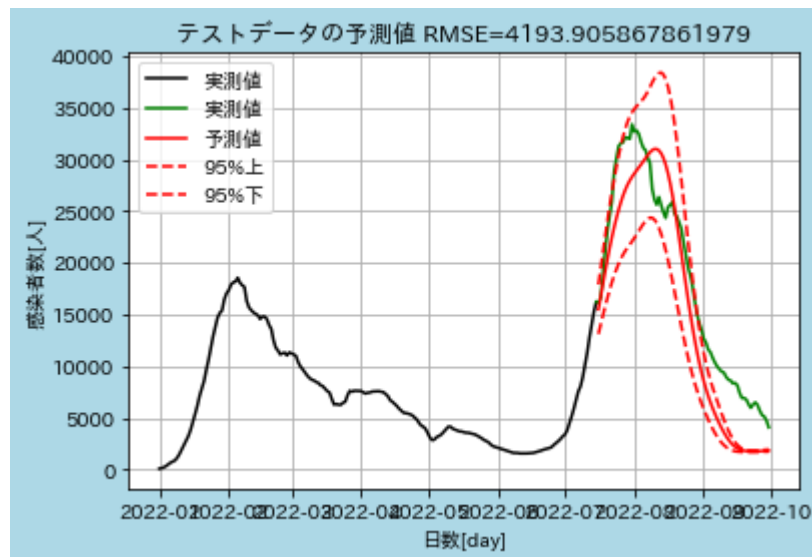
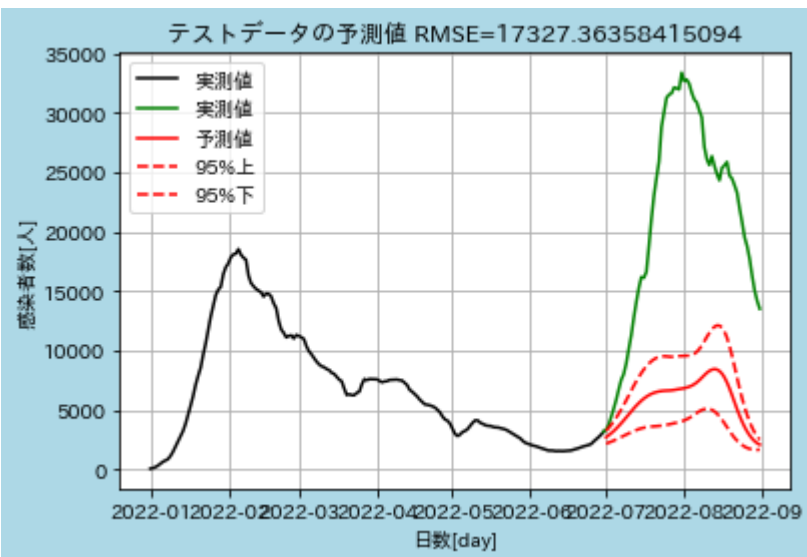
- 2022/1/1~のデータ

- ・ モデル

- model_phase7(FC層のDropoutを一律で0にしている)

- ・ ファインチューニングなし(訓練データが少ないため)

コロナ第7波の予測結果



コロナ第8波の予測

- ・ 訓練データ

- 2021/1/1~のデータ

- ・ モデル

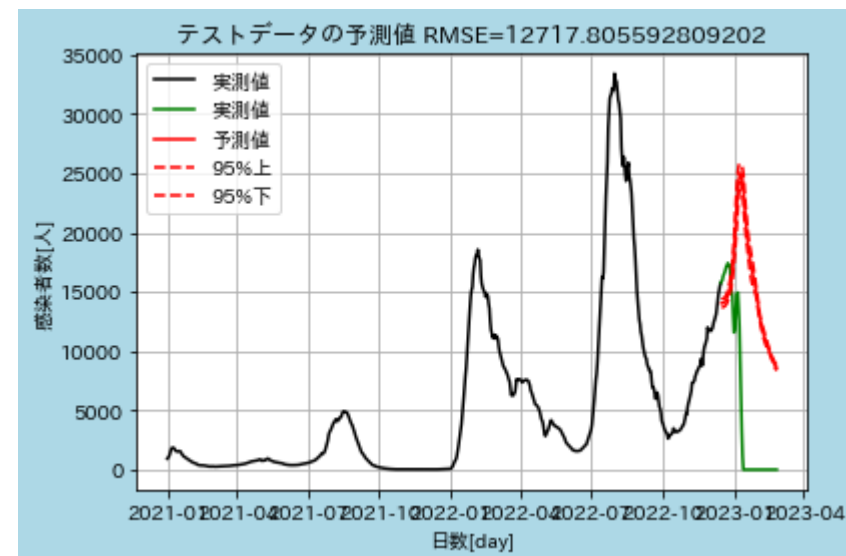
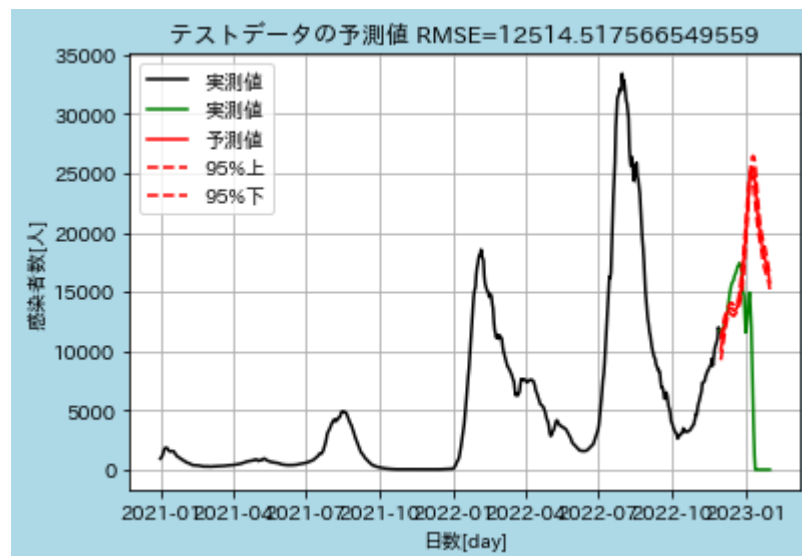
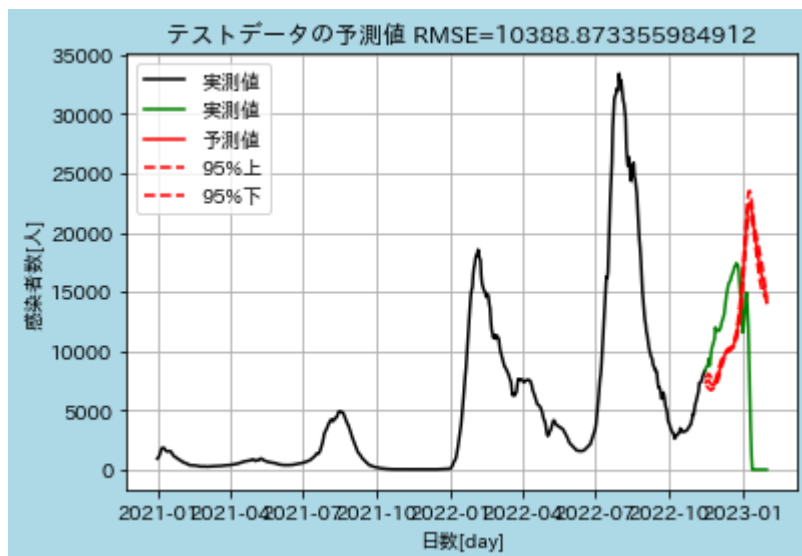
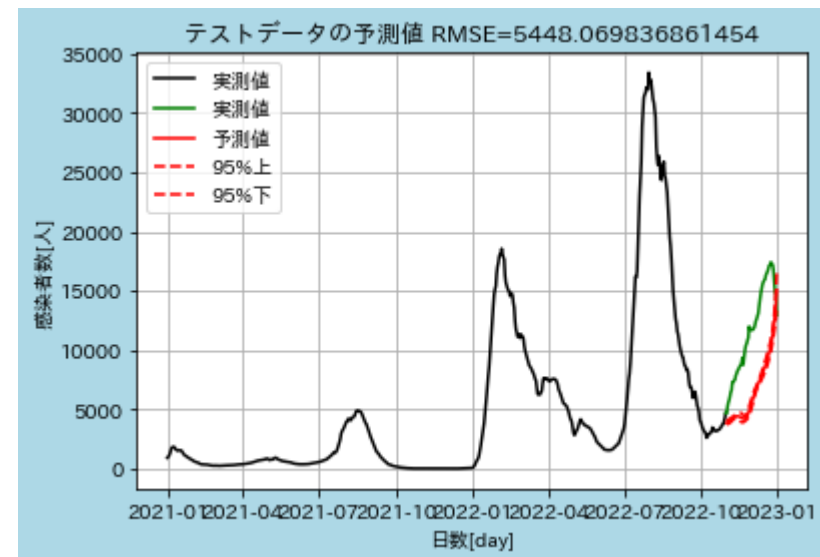
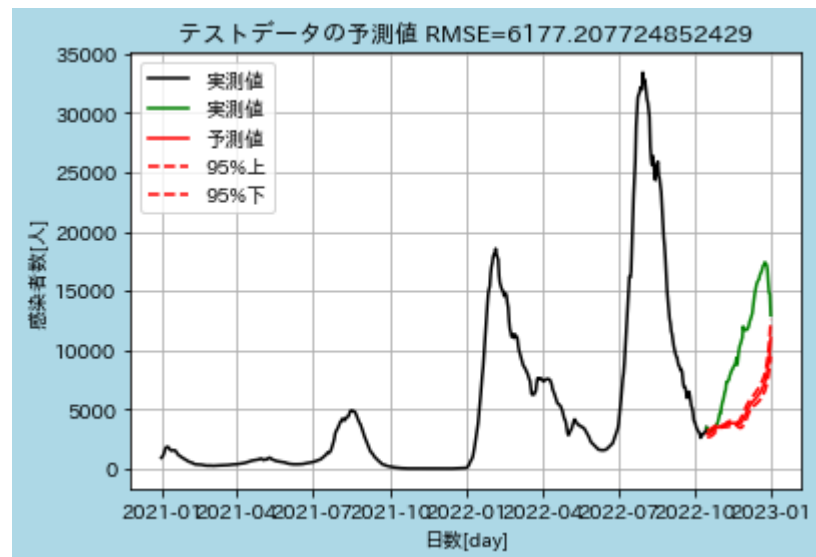
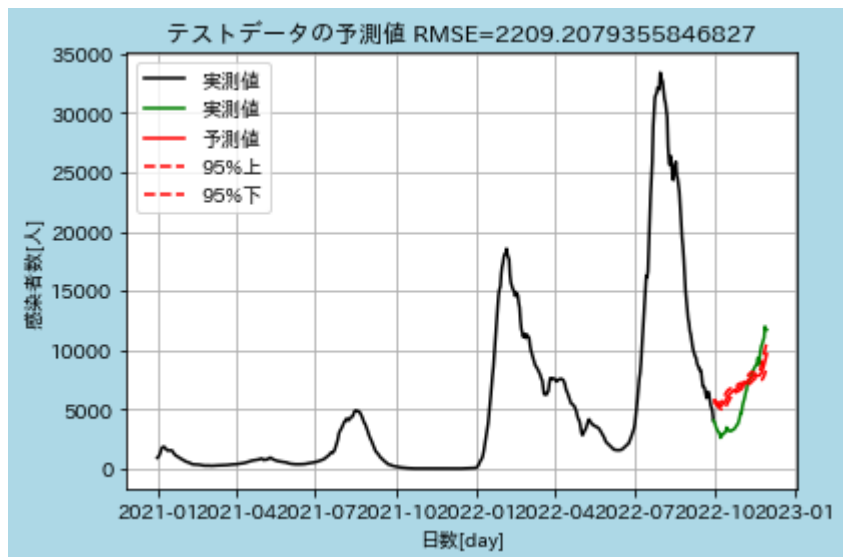
- model_phase8(FC層のDropoutを一律で0.2にしている)

- ・ ファインチューニングあり(訓練データが多いため)

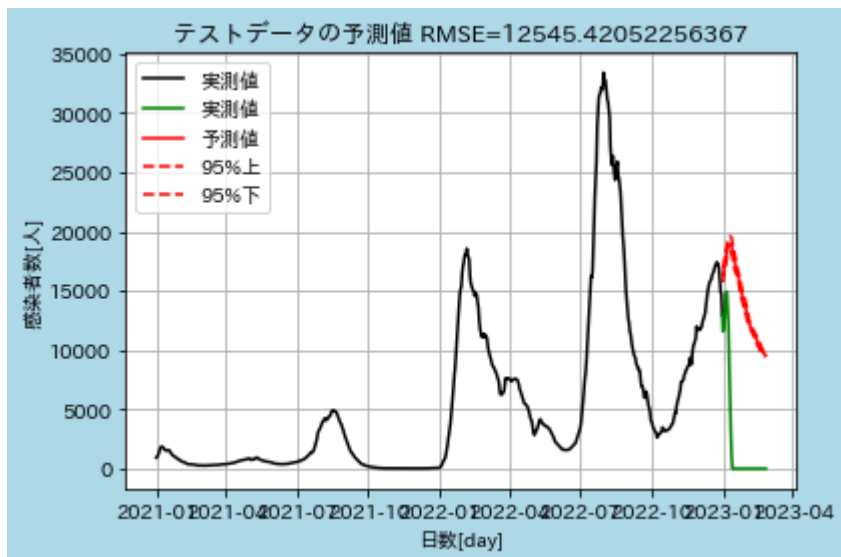
- 入力：直前約6カ月

- 目的：訓練データが多くなると、過去のデータと最近のデータとで傾向が異なる場合がある。最近のデータの傾向を重視して学習するために、直前約6カ月でファインチューニングを行う。

コロナ第8波の予測結果



コロナ第8波



ファインチューニングの概要

- ・ model.summary() の実行結果

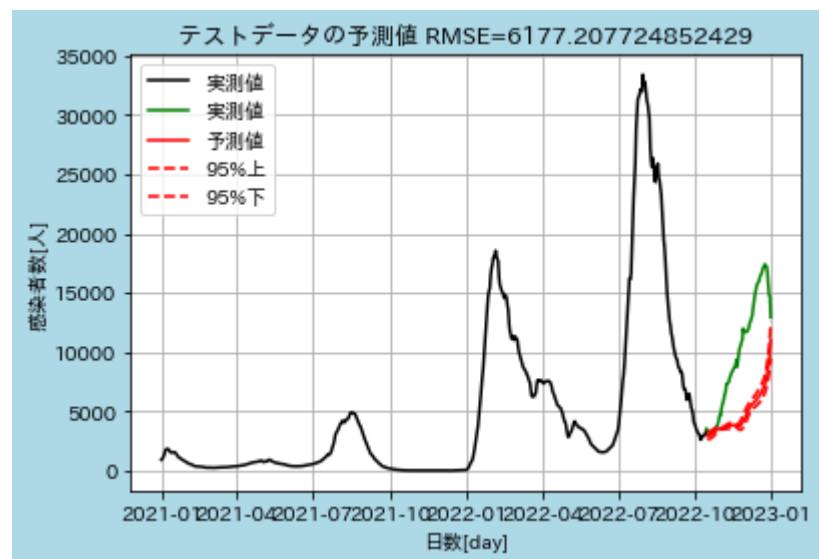
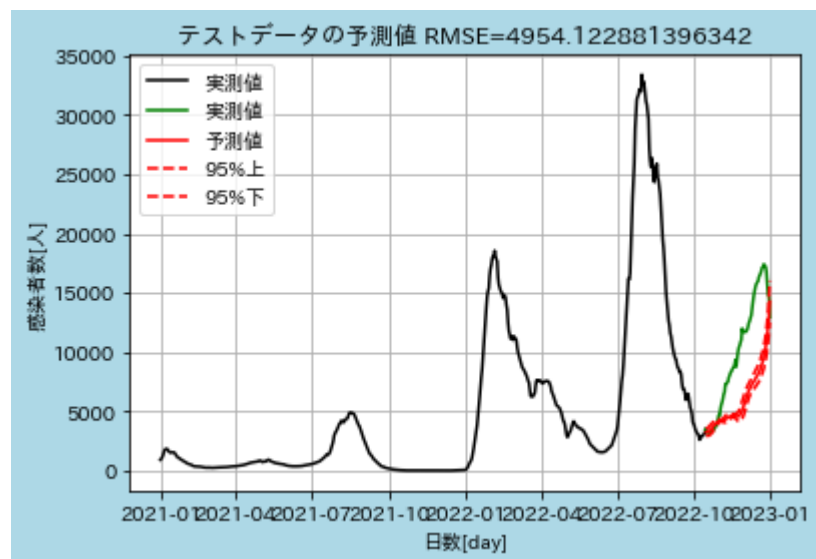
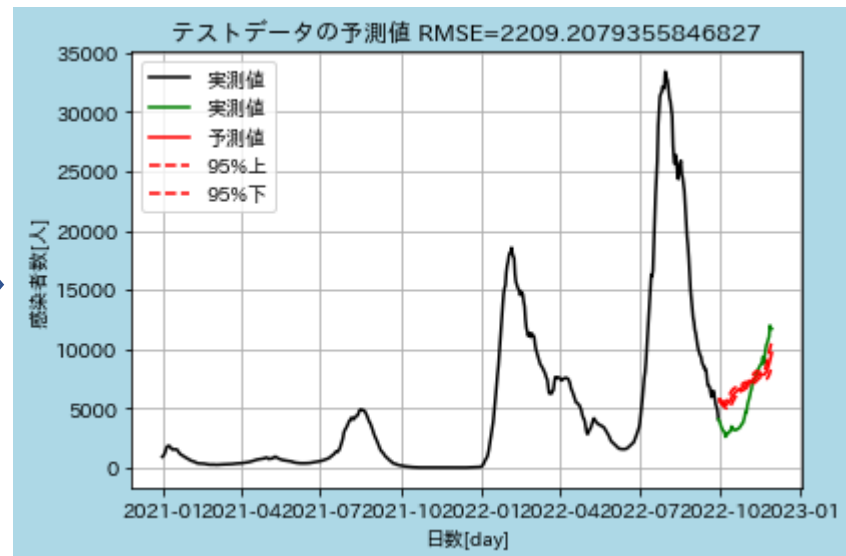
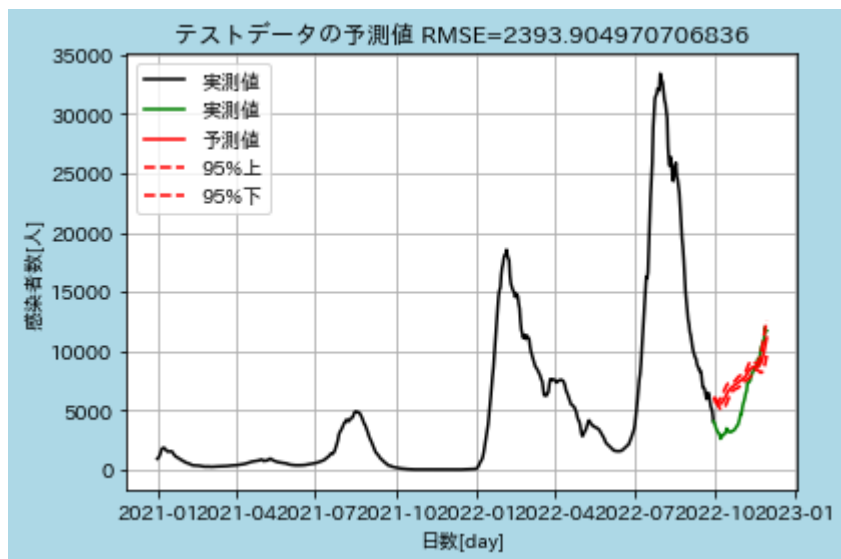
Layer (type)	Output Shape	Param #
Input (InputLayer)	[(None, 14, 5)]	0
bd_LSTM (Bidirectional)	(None, 14, 800)	734400
tf.reshape (TFOpLambda)	(None, 8400)	0
dense (Dense)	(None, 3000)	25203000
dropout (Dropout)	(None, 3000)	0
dense_1 (Dense)	(None, 1500)	4501500
dropout_1 (Dropout)	(None, 1500)	0
dense_2 (Dense)	(None, 500)	750500
dropout_2 (Dropout)	(None, 500)	0
dense_4 (Dense)	(None, 30)	15030
dropout_3 (Dropout)	(None, 30)	0
dense_5 (Dense)	(None, 14)	434

```
=====
Total params: 31,204,864
Trainable params: 15,464
Non-trainable params: 31,189,400
=====
```

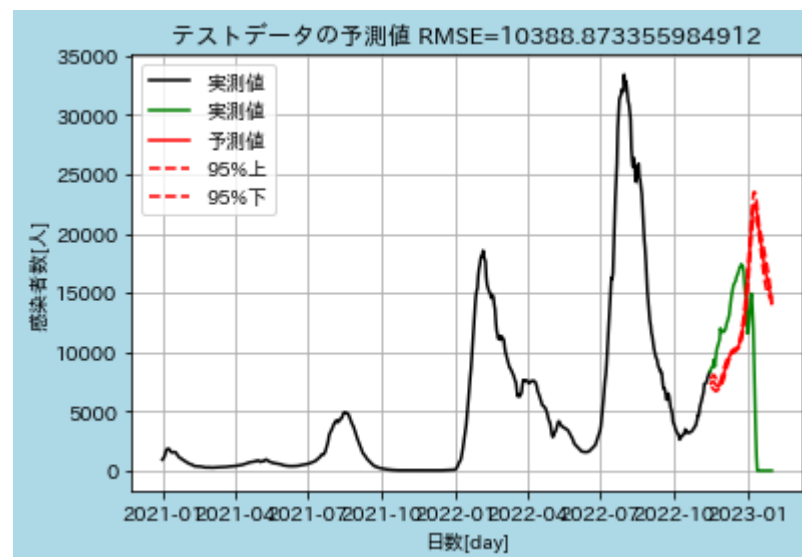
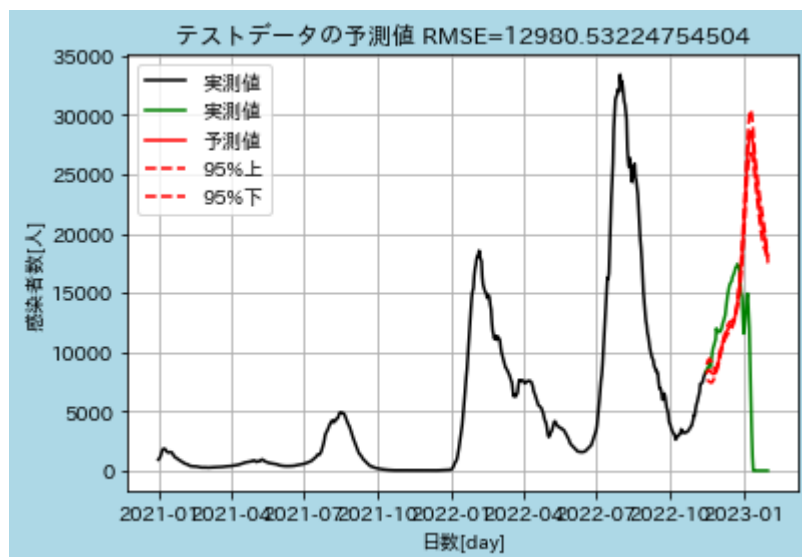
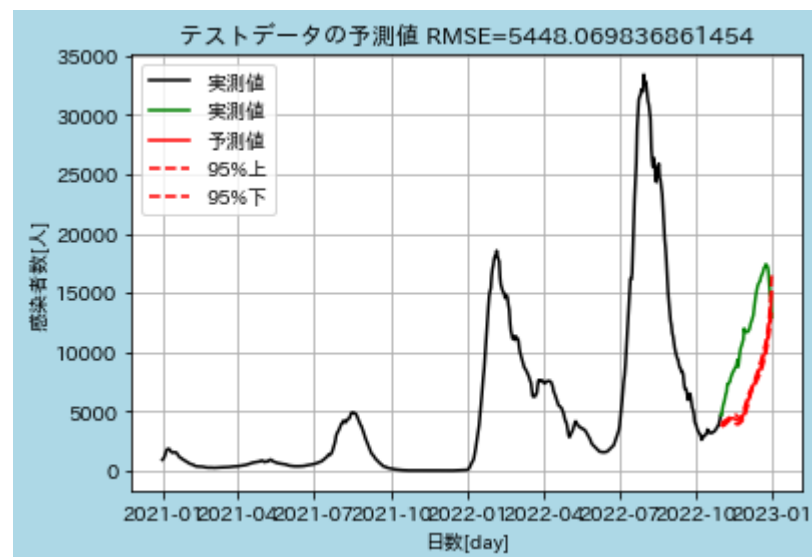
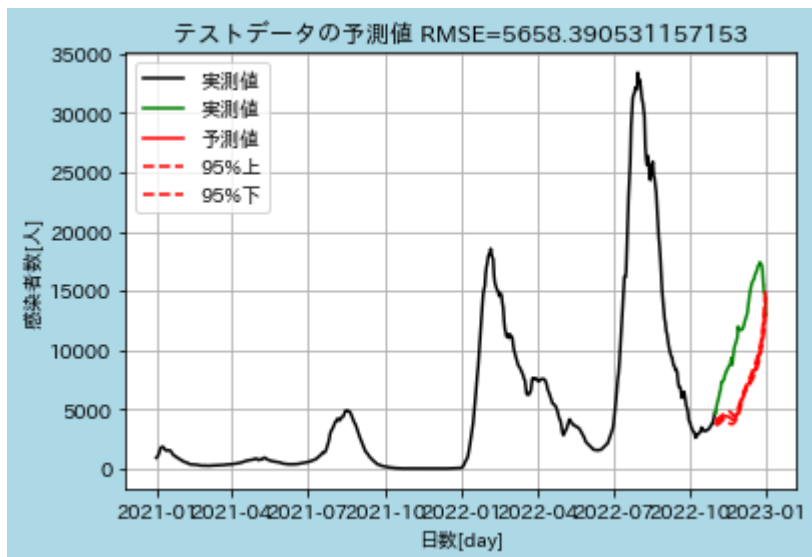
ここの層は再学習させない
(前に学習した重みで固定)

新たに追加した層
ここで直前6カ月の傾向を
学習する

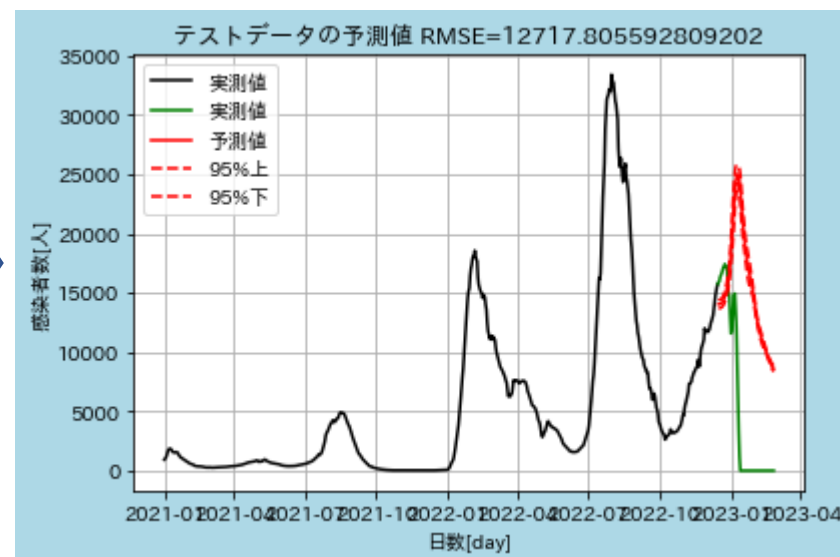
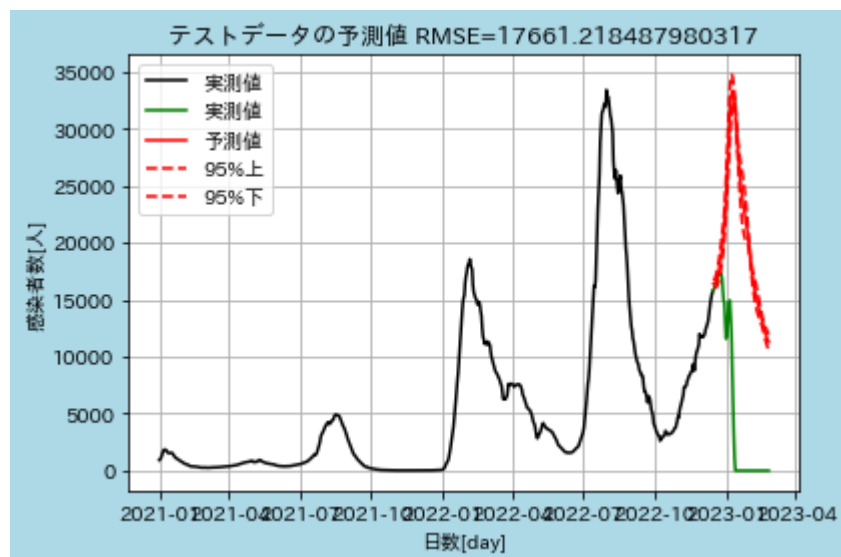
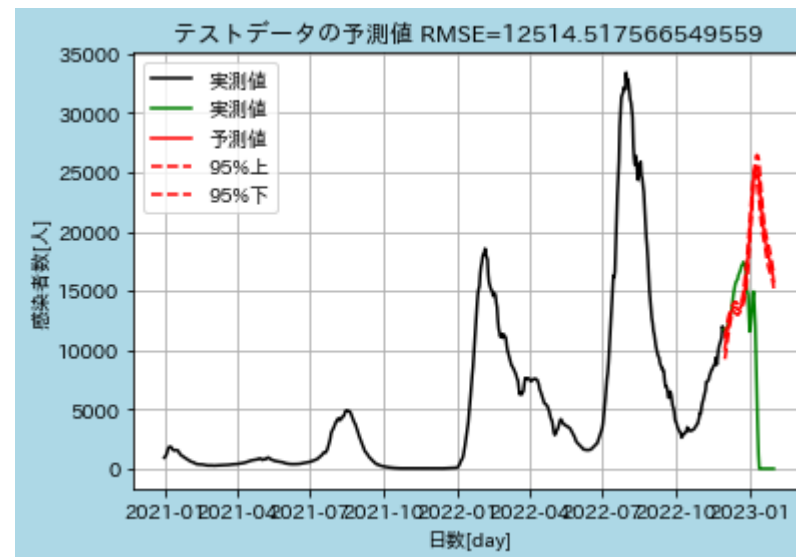
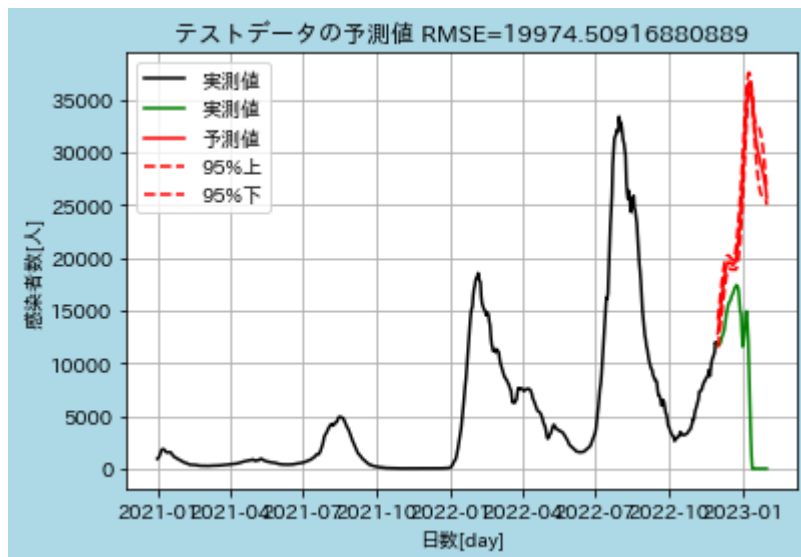
ファインチューニングの効果①



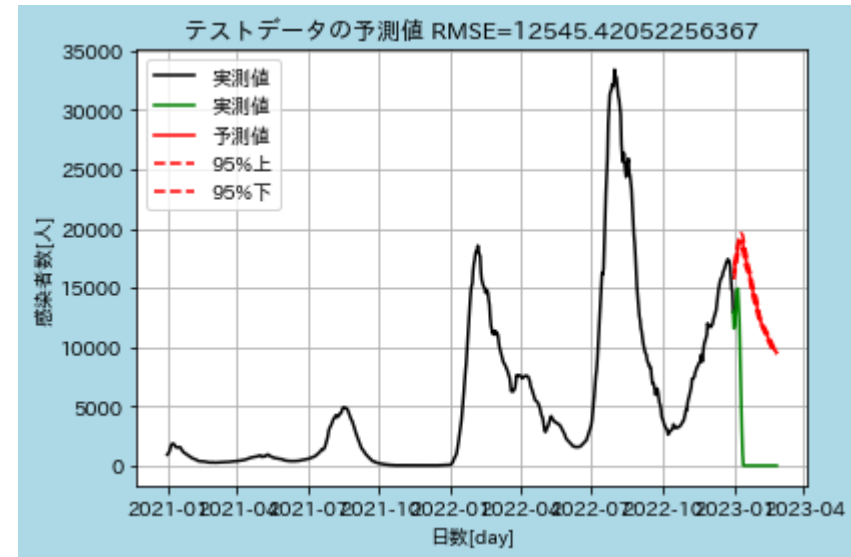
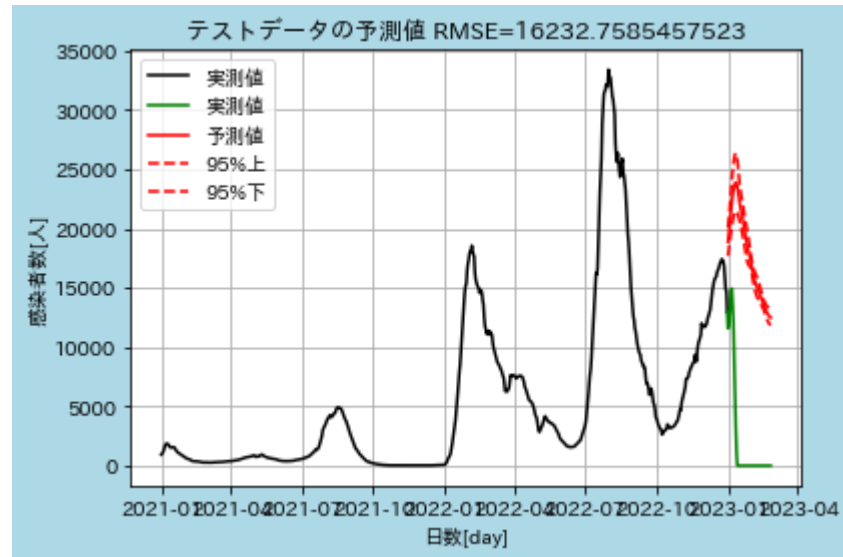
ファインチューニングの効果②



ファインチューニングの効果③



ファインチューニングの効果④



考えられる変更点

- EPOCHやBATCH_SIZE、Dropoutなどのハイパーパラメータの調整
- モデルの変更
- ファインチューニングの期間の調整
- 訓練させる期間の調整
- データの前処理方法の変更

など